

UNIDAD 1: Introducción a la Investigación Operativa

¿QUE ES LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA?

Es la ciencia que estudia el **modelado de sistemas probabilísticos y determinísticos** que se originan en la vida real desde un punto de vista de **toma de decisiones óptimas**. Tiene el objetivo de **optimizar** porque los recursos no son infinitos, los tengo que gestionarlos, decidir donde los uso y como. El objetivo de la investigación operativa es el **estudio y la resolución de problemas ante la necesidad de tomar decisiones adecuadas para una organización**.

La Investigación de Operaciones (IO) es un **enfoque científico para la toma de decisiones**, que consiste en:

- el arte de modelar problemas complejos.
- la ciencia de desarrollar técnicas de solución para resolver dichos modelos.
- la capacidad de comunicar efectivamente los resultados.
- realizado por un grupo multidisciplinario.

El estudio de cómo formular modelos matemáticos para problemas complejos de administración e ingeniería y cómo analizarlos para tener una visión de las posibles soluciones (Rardin, 1997). *Puede resultar que la optimización pueda ameritar una evaluación en contexto de espacios próximos a su óptimo para dar respuesta al problema complejo completo.*

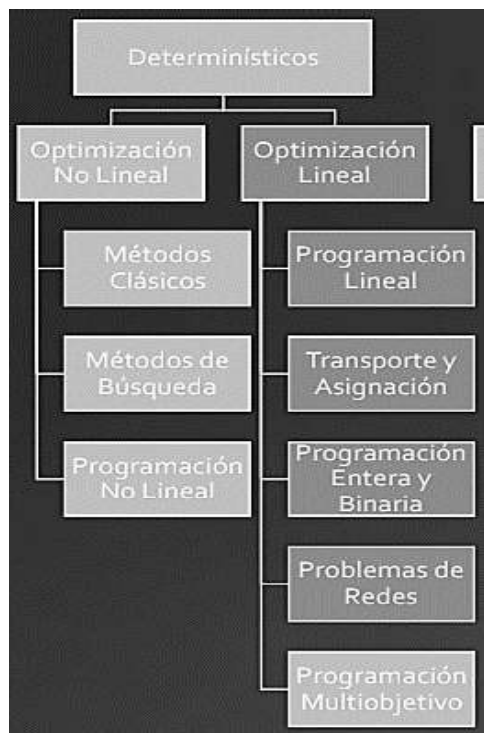
Cuando encuentro una solución se debe poder contar, explicar e implementar.

¿QUÉ ES UN MODELO?

Es una representación o una abstracción que refleja en forma simplificada la realidad. *Es simple, no detalla el problema y pone foco en las variables necesarias para encontrar el modelo que lo represente.* Pueden ser de diferentes tipos:

- **Iconicos:** los modelos pequeños (replica de algo, por ejemplo, una maqueta)
- **Análogos:** termómetro, marcador de velocidad, instrumento que sirve para modelar fenómenos.
- **Simbólicos:** representar un problema mediante un sistema de símbolos o relaciones matemáticas.

MODELOS DE LA INV. OPERATIVA



METODOLOGIA – PROCESO DE LA IO

1. Definición del problema:

- Alternativas de decisión (vars. de decisión).
- El objetivo de estudio (Función Objetivo).
- Identificación de las restricciones del sistema que se modela.

2. Construcción del modelo:

- Traducir el problema a relaciones matemáticas que incluyan las vars. decisión, la Función Objetivo y las restricciones.

3. Solución del modelo:

- Uso de algoritmos de optimización.
- Se encuentran los valores de las vars. decisión.

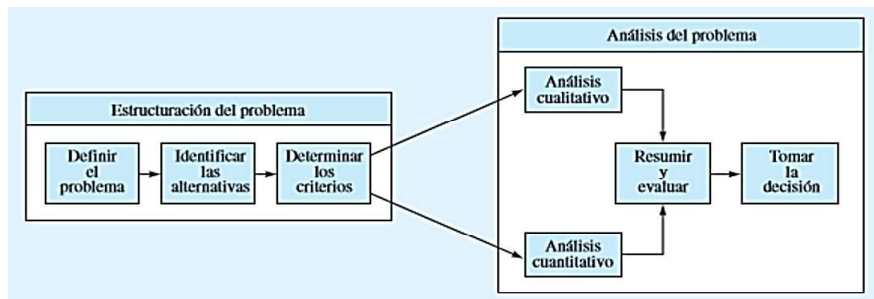
4. Validación del modelo:

- ¿El modelo entrega una predicción razonable del comportamiento del sistema estudiado?

5. Puesta en práctica:

- Traducir los resultados del modelo en instrucciones de operación.

EL ESPACIO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO



El decisor no toma decisiones en base a la solución cuantitativa. Es solo una parte de la solución. El cliente anexa su opinión cualitativa. Nuestro aporte no es definitivo ni debe serlo. **No se toman decisiones solo apegados a lo cuantitativo, eso es solo una parte de la decisión. También se necesitan análisis cualitativos, y en función de esos el decisor tomara la decisión final.** Hay muchos negocios que los dueños conocen mejor cómo funcionan, como se manejan, nosotros le podemos dar la base, pero nuestro aporte no es la decisión definitiva.

Cuando empezamos a considerar un problema administrativo, por lo general, encontramos que la fase de definición del problema conduce a un objetivo específico, como la **maximización de las utilidades** o la **minimización de los costos**, y posiblemente a un conjunto de limitaciones o **restricciones**, tales como las capacidades de producción. El éxito del modelo matemático y del enfoque cuantitativo dependerá en gran medida de la precisión con que puedan expresarse el objetivo y las restricciones de las relaciones o ecuaciones matemáticas.

La expresión matemática que define la cantidad a maximizar o minimizar se conoce como **FUNCIÓN OBJETIVO** y es la función de utilidad, es el máximo de utilidades y mínimo de costos al que se quiere aspirar. **Ese máximo o mínimo al que aspiro es mi función de utilidad u objetivo.**

Restricciones: puntos que **limitan y acotan nuestras soluciones**. Ejemplo: Tengo empleados en una empresa, restricción: empleado no puede trabajar más de 8 horas al día, aunque el análisis me diga que tiene que trabajar diez no puedo hacerlo. Algunos ejemplos de restricciones son el horario de trabajo, cantidad de recursos que se pueden conseguir, demanda máxima, el tiempo, capacidad de producción. El éxito depende de la precisión en la que se exprese el problema y las restricciones, sino se modela mal. **Si no se ponen restricciones la función va a crecer infinitamente y no tendría sentido.**



EJEMPLO

Dos empresas Mineras extraen dos tipos diferentes de minerales, los cuales son sometidos a un proceso de trituración, con tres grados: alto, medio y bajo. Las compañías han firmado un contrato para proveer de mineral a una planta de fundición, cada semana, 12 toneladas de mineral de grado alto, 8 toneladas de grado medio y 24 toneladas de grado bajo. Cada una de las empresas tiene diferentes procesos de fabricación.

Mina	Costo por día (miles de euros)	Producción (toneladas/día)		
		Alto	Medio	Bajo
X	180	6	3	4
Y	160	1	1	6

¿Cuántos días a la semana debería operar cada empresa para cumplir el contrato con la planta de fundición?

1. Objetivo: Como objetivo buscamos minimizar el costo. Por ende, será una función objetivo de minimización de precios (costos por día de las minas). **FO: 180Dx + 160Dy**

2. Variables: Representan las decisiones que puede tomar la empresa:

- Dx = número de días a la semana que la empresa X produce.
- Dy= número de días a la semana que la empresa Y produce.
- Notar que Dx>=0 y Dy>= 0 **(RESTRICCION DE LA NO NEGATIVIDAD)**

3. Restricciones

Restricción 1. refleja el balance entre las limitaciones productivas de la fábrica y el contrato con la fundición Grado • Alto 6 Dx + 1 Dy >=12 • Medio 3 Dx + 1Dy >=8 • Bajo 4 Dx + 6Dy >=24	Restricción 2. Días de trabajo disponibles a la semana • Dx <= 5 • Dy<=5
--	--

4. Modelo

Modelo Lineal

Min 180 Dx + 160 Dy

St

6 Dx + 1 Dy >=12
3 Dx + 1Dy >=8
4 Dx + 6Dy >=24
Dx <= 5
Dy<=5



5. Solución.

UNIDAD 2: PROGRAMACIÓN LINEAL

Un problema de programación lineal (PL) es un problema de optimización para el cual se efectúa lo siguiente:

1. Se intenta **maximizar (o minimizar) una función lineal de las variables de decisión**. La función que se desea maximizar o minimizar se llama función objetivo.
2. Los **valores de las variables de decisión deben satisfacer un conjunto de restricciones**. Cada restricción debe ser una ecuación lineal o una desigualdad lineal.
3. Se relaciona una restricción de signo con cada variable. Para cualquier variable Xn la restricción de signo especifica que Xi no debe ser negativa ($X_i \geq 0$) o no tener restricción de signo (nrs).

El modelo de programación (como sinónimo de planeación) matemática se transforma en uno de programación lineal cuando la función de utilidad que se desea optimizar es una función lineal y las ecuaciones o inecuaciones que representan las restricciones son todas de primer grado.

$$(PL) \text{ FO: Maximizar } \sum_{j=1}^n c_j \cdot X_j = Z$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot X_j \leq b_i \quad i = 1, \dots, m$$

$$X_j \geq 0 \quad j = 1, \dots, n$$

donde a_{ij} , b_i y c_j son constantes reales, con $i = 1, \dots, m$ y $j = 1, \dots, n$

SUPOSICIONES DE PROPORCIONALIDAD Y DE ADITIVIDAD

El hecho de que la **FO** deba ser una función lineal de las variables de decisión tiene 2 consecuencias:

- 1) La contribución de la FO para cada variable de decisión es proporcional al valor de esta. Ej. Si hago 2 unidades y cada una aporta \$5 => \$10, si hago 5 unidades gano \$25
- 2) La FO para cualquier variable es independiente de los valores de las otras variables de decisión

De manera similar, el hecho de que cada **restricción** de PL debe ser una desigualdad lineal o una ecuación lineal tiene 2 consecuencias:

- 1) La contribución de cada variable del 1er. Miembro de cada restricción es proporcional al valor de la variable. Si necesito 2 unidades de MP para hacer una silla necesito 6 para hacer 3 sillas.
- 2) La contribución de cada variable al primer miembro de cada restricción es independiente de los valores de la variable



Regiones factibles y Solución óptima

Dos de los conceptos más básicos relacionados con los problemas de programación lineal, son región factible y solución óptima. Con el objeto de definir estos conceptos, se usa el termino **punto** para señalar una especificación del valor para cada variable de decisión.

REGION FACTIBLE: es el conjunto de todos los puntos que satisfacen las limitaciones y las restricciones de signo de la PL.

SOLUCIÓN OPTIMA:

- Para un problema de maximización es un punto con el valor de la función objetivo más grande en la región factible.
- Para un problema de minimización, una solución óptima es un punto con el valor de la función objetivo más pequeño en la región factible.

Una vez planteado el problema como uno de PL, la búsqueda de la solución óptima, si existe, se realiza con un **método de optimización**.

DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE VARIABLES DE DECISIÓN, PODEMOS USAR EL MÉTODO GRÁFICO (PARA DOS VARIABLES) O EL MÉTODO SIMPLEX (PARA MÁS DE DOS VARIABLES).

Cómo determinar la solución óptima

Para encontrar la solución óptima, es necesario graficar una recta en la cual todos los puntos tengan el mismo valor z . En un problema de maximización. esta recta recibe el nombre de recta de isoutilidad (en un problema de minimización. recta de isocostos

una vez que se trazó una recta de isoutilidad, es posible encontrar todas las otras rectas de isoutilidad, desplazándolas en forma paralela a la recta de isoutilidad que ya se graficó.

Ya queda claro cómo encontrar la solución óptima para una PL de dos variables. Después de trazar una sola recta de isoutilidad. es posible generar otras rectas de isoutilidad desplazándose en forma paralela a la recta ya graficada en una dirección en que se incrementa z (en el caso de un problema de maximización). Después de un punto, los rectos de isoutilidad ya no intersecan la región factible. La última recta de isoutilidad que corta (toca) la región factible define el valor z más grande de cualquier punto en la región factible, e indica la solución óptima para la PL.

Puntos extremos

Una observación importante que usted debería poder hacer es que las soluciones óptimas ocurran en uno de los vértices, o “esquinas”, de la región factible. En la terminología de la programación lineal estos vértices se conocen como puntos extremos de la región factible. **La solución óptima para un problema de programación lineal puede encontrarse en un punto extremo de la región factible para el problema.**

2.1 METODO GRAFICO

PASOS DEL MÉTODO GRÁFICO

El método se resume en los pasos siguientes:

Paso 1. Transformar las desigualdades de las restricciones en ecuaciones.

Paso 2. Representar en el primer cuadrante del plano cartesiano (debido a las restricciones de no negatividad) las ecuaciones obtenidas en Paso 1.

Paso 3. Graficar las desigualdades que dieron origen a las ecuaciones en Paso 1. Las intersecciones de estas regiones dan origen a la RF. En este paso se sabrá si el problema es o no factible, es decir, si $F = \emptyset$. Si hay factibilidad, entonces se continúa en Paso 4. En caso contrario, $F = \emptyset$ y el problema es infactible y no existe solución para el problema.

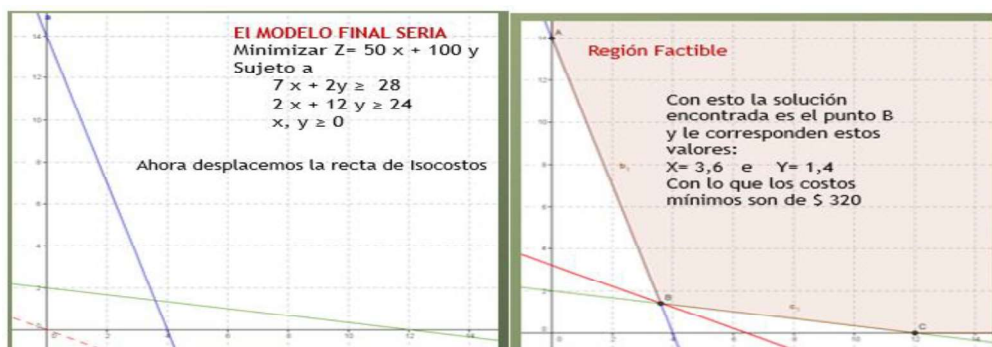
Paso 4. Graficar la ecuación que representa a la FO haciendo $Z = 0$. A continuación, se deben trazar rectas paralelas a $Z = 0$, desplazándose por los vértices (curvas de nivel) de la RF hasta encontrar el vértice más alejado del origen (en un problema máximo) o más cercano al origen en un problema de mínimo.

EJEMPLO 1:

Dorian Auto fabrica automóviles de lujo y camiones. La compañía opina que sus clientes más idóneos son hombres y mujeres de altos ingresos. Para llegar a estos grupos, Dorian Auto ha emprendido una ambiciosa campaña publicitaria por TV, y decidió comprar comerciales de un minuto en dos tipos de programas de comedia y juegos de fútbol americano. Cada comercial en programas de comedia lo ven 7 millones de mujeres de altos ingresos y 2 millones de hombres de altos ingresos. 2 millones de mujeres de altos ingresos y 12 millones de hombres de altos ingresos ven cada comercial en juegos de fútbol. Un anuncio de un minuto en los programas de comedia cuesta 50.000 dólares y un comercial de un minuto en el juego de fútbol cuesta 100.000 dólares.

A Dorian le gustaría que por lo menos 28 millones de mujeres de altos ingresos y 24 millones de hombres de altos ingresos vieran sus comerciales.

Determine gráficamente que debería hacer Dorian Auto para alcanzar sus requerimientos comerciales a un costo mínimo



EJEMPLO 2:

Stratton Company produce dos tipos básicos de tubo de plástico. Tres recursos son fundamentales para la producción de esos tubos: las horas de extrusión, las horas de embalaje y un aditivo especial para las materias primas del plástico.

Los siguientes datos representan la situación correspondiente a la semana próxima. Todos los datos se expresan en unidades de 100 pies de tubo.

	Producto		
Recurso	Tipo1	Tipo2	Disponibilidad de recursos
Extrusión	4hr	6hr	48 hr
Embalaje	2hr	2hr	18 hr
Mezcla aditiva	2lb	1lb	16 lb

Maximizar: $\$34x_1 + \$40x_2 = Z$

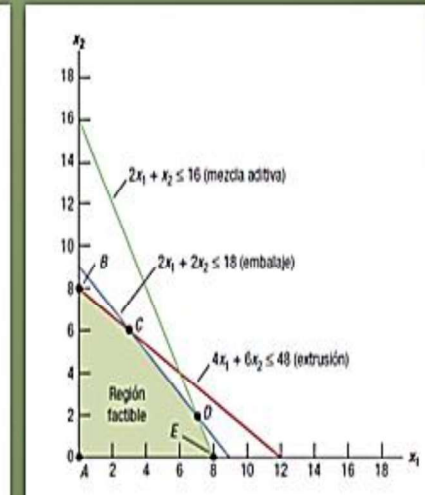
Sujeto a:

$$4x_1 + 6x_2 \leq 48$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$2x_1 + x_2 \leq 16$$

$$x_1 \geq 0 \text{ y } x_2 \geq 0$$



EJEMPLO DE DESARROLLO DE UN PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN LINEAL CON GRAFICO:

La compañía Giapetto fabrica 2 tipos de juguetes de madera: soldados y trenes. Los precios de ventas son \$27.00 y \$21.00 respectivamente. Los costos de materiales (materia prima) son de \$10.00 y \$9.00 respectivamente. Los costos de mano de obra y otros variables de fabricación son \$14.00 y \$10.00 respectivamente. La elaboración de estos juguetes requiere de dos tipos de mano de obra especializada: carpintería y pintura. Un soldado requiere de 1 hora de carpintería y 2 de pintura. Un tren por su parte requiere 1 hora en cada departamento. Cada semana Giapetto puede obtener toda la materia prima que desee, pero solo cuenta con 80 horas para carpintería y 120 horas para pintura. La demanda semanal de trenes es prácticamente ilimitada, sin embargo, la demanda semanal de soldados no es mayor de 40 unidades. Giapetto desea maximizar su ganancia semanal (Venta – Costo de lo vendido). Se pide formular un modelo matemático para la situación de la compañía Giapetto que puede ser usado para maximizar la ganancia semanal.

PASO 1: DEFINIR VARIABLES DEL PROBLEMA

Definición de variables de decisión:

x = el número de soldados fabricados por semana
 y = el número de trenes fabricados por semana

Atención con las unidades: Debe existir coherencia dimensional

Ejemplo $3 \frac{\$}{\text{soldado}} \cdot x \frac{\text{soldados}}{\text{semana}} = \frac{\$}{\text{semana}}$

Así la F.O dará un resultado expresado en $\frac{\$}{\text{semana}}$

PASO 2: FORMULACIÓN DEL OBJETIVO Y DE LA FUNCION OBJETIVO.

Maximizar la función de Utilidad

Función de Utilidad = (Ventas semanales) - (costos por compra de materiales) - (otros costo variables).

Ventas semanales = $27x + 21y$

Costos de materiales = $10x + 9y$

Otros costos variables = $14x + 10y$

Entonces la Función Objetivo es igual a:

$$[27x + 21y] - [10x + 9y] - [14x + 10y] = 3x + 2y$$

PASO 3: DEFINIR LAS RESTRICCIONES

Restricciones de tiempo (capacidad por semana)

- El tiempo disponible en carpintería está limitado a 80 horas por semana.
- El tiempo disponible en pintura está limitado a 120 horas por semana.

Escribir las restricciones en término de las variables de decisión definidas

$$1x + 1y < 80$$

$$2x + 1y < 120$$

$$1x < 40$$

Restricciones de mercado.

- No tiene sentido producir más de 40 soldados por semana debido a la limitante de mercado.

Restricciones de No Negatividad

Las variables de decisión deben tomar valores no-negativos, puesto que no podemos producir un número de juguetes negativo (salvo que se acepten ordenes sin inventario). Por tanto, cada variable tiene asignada una restricción de no-negatividad.

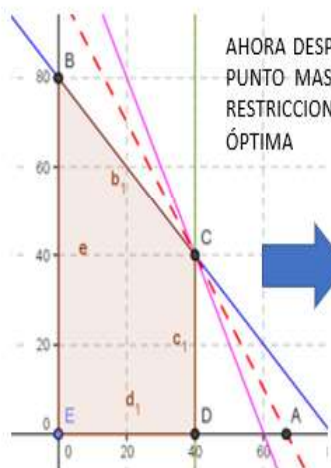
$$X \geq 0$$

$$Y \geq 0$$

PASO 4: ESCRIBIR EL MODELO

PASO 5: SOLUCIÓN GRAFICA Y SOLUCIÓN OPTIMA.

¿Cuál es la solución óptima?



AHORA DESPLAZAMOS LA RECTA DE ISOUTILIDAD HASTA EL PUNTO MAS LEJANO DEL POLIGONO FORMADO POR LAS RESTRICCIONES PARA ASI ENCONTRAR LA SOLUCIÓN ÓPTIMA

De acuerdo a la imagen la solución óptima es el Punto C o sea (40,40).
 Fabricar 40 soldados y 40 trenes.
 Si lo reemplazamos en la Función Objetivo tendremos una ganancia semanal de \$ 200

Modelo Final

$$\text{Max } 3x + 2y$$

st

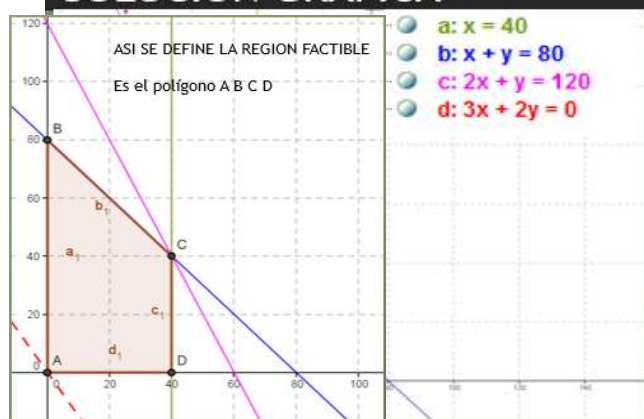
$$x + y \leq 80$$

$$2x + y \leq 120$$

$$x \leq 40$$

$$x, y \geq 0$$

SOLUCIÓN GRÁFICA



Tipos de soluciones

- 1) **Solución óptima:** Cuando existe una única solución
- 2) **Soluciones múltiples o alternativas:** Cuando la función objetivo es paralela a una restricción que se satisface en el sentido de la igualdad a través de la solución óptima, la función objetivo tomará el mismo valor óptimo en más de un punto de la solución. Por esta razón reciben el nombre de Múltiples alternativas óptimas.
- 3) **No acotado:** Ocurre cuando el objetivo puede crecer infinitamente (objetivo a maximizar).
- 4) **No factible:** Ocurre cuando en el modelo **no hay ningún punto de factible**. Si una alternativa de decisión no cumple con una o más restricciones del modelo, la alternativa de decisión se rechaza por ser **solución no factible**, sin importar cuál sea el valor de la función objetivo.

Si se cumple con todas las restricciones, la alternativa de decisión es **solución factible** y candidata para la “mejor” decisión recomendada.

EJEMPLO PARA VER LOS TIPOS DE SOLUCIONES.

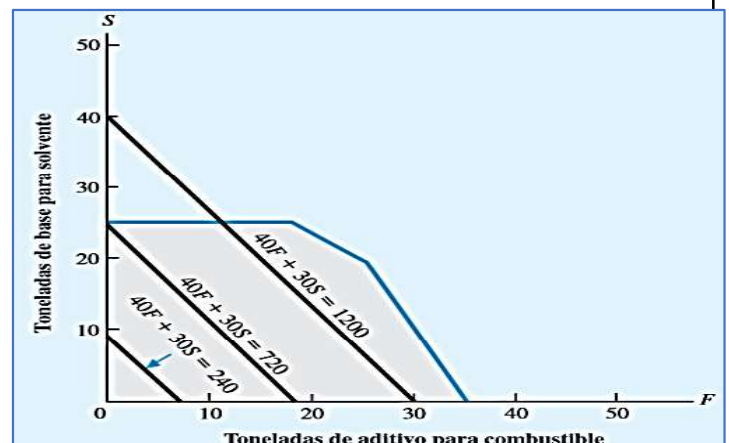
RMC, Inc. es una empresa pequeña que fabrica una variedad de productos químicos. En un proceso de producción particular se utilizan tres materias primas para elaborar dos productos: un aditivo para combustible y una base para solvente. El aditivo se vende a las compañías petroleras y se utiliza en la producción de gasolina y otros combustibles. La base para solvente se vende a una variedad de compañías de productos químicos y se usa en artículos de limpieza para el hogar y la industria. Las tres materias primas se mezclan para formar el aditivo para combustible y la base para solvente, como en la tabla 7.1, en la que se muestra que una tonelada de aditivo para combustible es una mezcla de 0.4 ton de material 1 y 0.6 ton de material 3, mientras que una tonelada de base para solvente es una mezcla de 0.5 ton de material 1, 0.2 ton de material 2 y 0.3 ton de material 3.

Material	Cantidad disponible para producción
Material 1	20 ton
Material 2	5 ton
Material 3	21 ton

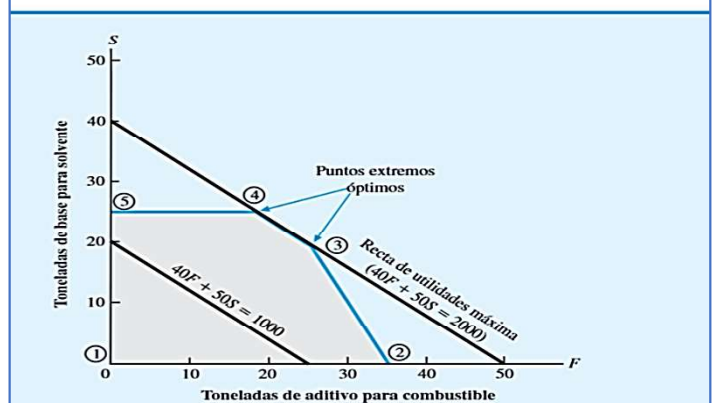
Debido al deterioro y a la naturaleza del proceso de producción, los materiales que no se utilizan en la producción actual son inútiles y deben desecharse. El departamento de contabilidad analizó las cifras de producción, asignó todos los costos relevantes y llegó a precios para ambos productos que **generarían una contribución a las utilidades¹ de \$40 por cada tonelada de aditivo para combustible producido y \$30 por cada tonelada producida de base para solvente**. Utilicemos ahora la programación lineal para determinar la cantidad de toneladas de aditivo para combustible y de base solvente a producir con el fin de maximizar la contribución total a las utilidades.

- a) Resuélvelo gráficamente
- b) ¿Qué tipo de solución encontraste?

c) Ahora suponga que la contribución a las utilidades de la base para solvente (S) se ha incrementado a \$50. ¿Cómo se modifica la solución?



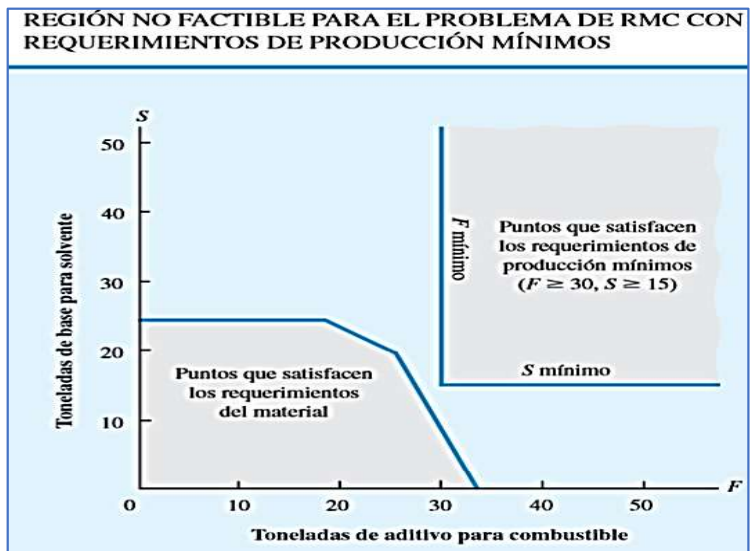
SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA EL PROBLEMA DE RMC CON UNA FUNCIÓN OBJETIVO DE $40F + 50S$



d) Suponga que la gerencia especificó que deben producirse por lo menos 30 toneladas de aditivo para combustible y 15 toneladas de base para solvente. ¿Se modifica la solución? Demuestra.

Infactibilidad significa que ninguna solución al problema de programación lineal satisface todas las restricciones, incluidas las restricciones de no negatividad.

Gráficamente, la infactibilidad significa que no existe una región factible; es decir, no hay puntos que satisfagan todas las ecuaciones de restricción y las condiciones de no negatividad de forma simultánea.



VARIABLES DE HOLGURA

Con frecuencia las variables, llamadas **variables de holgura**, se añaden a la formulación de un problema de programación lineal para representar la holgura, o capacidad sin utilizar, asociada con una restricción. La capacidad sin utilizar no contribuye en lo absoluto a las utilidades, por lo que las variables de holgura tienen coeficientes de cero en la función objetivo. De manera más general, las variables de holgura representan la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo de una restricción de $\leq$

Restricciones limitativas y no limitativas

Si en la solución óptima una restricción presenta **holgura=0**, entonces esa es una restricción **limitativa**, o un **cuello de botella**

Si en la solución óptima una restricción presenta **holgura>0**, entonces esa es una restricción **de holgura** o que **no es limitativa**.

> Región No Acotada

$$\begin{aligned} &\text{Max } 3x + 5y \\ &\text{s.a.} \\ &x \geq 5 \\ &1x + 2y \geq 10 \\ &y \leq 10 \\ &x, y \geq 0 \end{aligned}$$



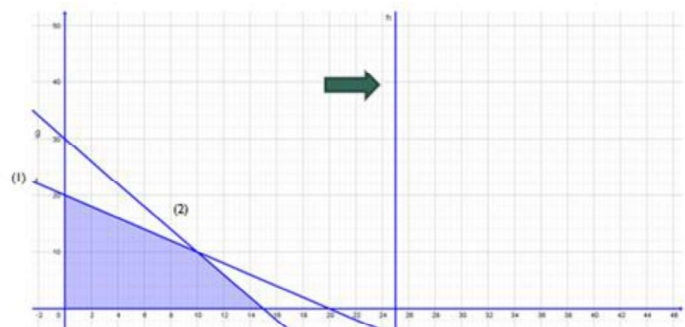
Es decir, que es **limitativa** si la línea de restricción pasa por el punto (o los) de la solución óptima. Es limitativa cuando **agoto el recuso, limita la solución**.

Redundantes son cuando no controlan la solución, otras lo hacen antes.

Debido a que esta restricción no afecta a la región factible y, por tanto, no puede afectar a la solución óptima, se le llama restricción redundante.

> Redundancia

$$\begin{aligned} &\text{Max } 1x + 2y \\ &\text{s.a.} \\ &x + y \leq 20 \\ &2x + y \leq 30 \\ &x \leq 25 \\ &x, y \geq 0 \end{aligned}$$



2.2 TIPOS DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL

RESOLVEMOS DISTINTOS TIPOS DE PROBLEMAS DE PL

PROBLEMAS DE DIETA
PROBLEMAS DE HORARIO DE TRABAJO
PROBLEMAS DE MEZCLA
PROBLEMAS DE PRODUCCION
PROBLEMAS DE INVENTARIO
PROBLEMAS DE TRANSPORTE
PROBLEMAS DE ASIGNACION
PROBLEMAS DE TRASBORDO

2.2.1 PROBLEMAS DE DIETA

- Con pocas variables se logra resolver todo el modelo. RECORDAR UTILIZAR LAS VARIABLES DEFINIDAS EN LA FUNCIÓN OBJETIVO.
- Minimizar o maximizar el costo de una serie de exigencias.
- Incluye especificar un alimento o una combinación de ingredientes que satisfaga los requerimientos nutricionales establecidos a un nivel de costos mínimo.

Ejemplo:

2^o U.S. Labs fabrica válvulas mecánicas para el corazón a partir de válvulas del corazón de cerdos. Se requieren válvulas de distintas dimensiones en diferentes operaciones del corazón. U.S. Labs compra válvulas de cerdo a tres proveedores distintos. El costo y la combinación de las válvulas compradas a cada proveedor se muestran en la tabla 3. Cada mes, U.S. Labs hace un pedido a cada proveedor. Se deben comprar todos los meses por lo menos 500 válvulas grandes, 300 medianas y 300 pequeñas. Debido a la disponibilidad limitada de las válvulas de cerdo, se compran cuando mucho 700 válvulas por mes a cada proveedor. Formule una PL con la que se puedan minimizar los costos de adquisición de las válvulas necesarias.

TABLA 3

Proveedor	Costo por válvula (\$)	% de las grandes	% de las medianas	% de las pequeñas
1	5	40	40	20
2	4	30	35	35
3	3	20	20	60
		500	300	300

Obj: Minimizar costos por compra de válvulas

Min $5P_1 + 4P_2 + 3P_3 \rightarrow F \text{ objetivo}$

restricciones

variables

$v. \text{ grande } \geq 500, v. \text{ medianas } \geq 300, v. \text{ p.q. } \geq 300$

$700 \text{ como mucho } \geq \text{ costo proveedor.}$

Modelo

Min $5P_1 + 4P_2 + 3P_3$

st

$0,40P_1 + 0,30P_2 + 0,20P_3 \geq 500$

$0,40P_1 + 0,35P_2 + 0,20P_3 \geq 300$

$0,20P_1 + 0,35P_2 + 0,60P_3 \geq 300$

$P_1 \leq 700$

$P_2 \leq 700$

$P_3 \leq 700$

$\frac{\$v}{vP_1} \cdot P_1 + \frac{\$v}{vP_2} \cdot P_2 + \frac{\$v}{vP_3} \cdot P_3 \rightarrow \$$

$\frac{v_{val. g}}{P_1} \cdot P_1 + \frac{v_{val. g}}{P_2} \cdot P_2 + \frac{v_{val. g}}{P_3} \cdot P_3 \geq v_{val. g}$

valores comprados

2. La empresa tiene un contrato para recibir 60.000 kilos de tomates maduros a 7 pesos por kilo, con los cuales produce jugo de tomate enlatado, así como pasta de tomate. Los productos enlatados se empacan en cajas de 24 latas. Una lata de jugo requiere un kilo de tomate y una lata de pasta solo requiere 1/3 de kilo. La participación de mercado de la compañía se limita a 2000 cajas de jugo y 6000 cajas de pasta. Los precios mayorista por caja de jugo y de pasta son de 18 y 12 pesos respectivamente. Desarrolle un programa de producción óptima para la empresa. Resolver gráficamente

Maximizar ganancias

Tomate $\rightarrow$ recibe 60.000 km \$7/kilo

Productos $\rightarrow$ jugo tomate enlatado $\rightarrow$ cajas de 24, Req. enlatado $\leq 2000 \rightarrow$ \$18

$\rightarrow$ pasta de tomate $\rightarrow$ 1/3 kilo de tomate $\rightarrow$ \$12

caja 24 $\rightarrow$ ≤ 6000

Organizando por cajas		Tomate	\$	límite
CJT	24 (1 kilo)	18	≤ 2000	
CPT	24 (1/3 kilo)	12	≤ 6000	

$GJT =$ Caja de jugo de tomate a producir q contiene 24 latas

$CPT =$ Caja de pasta de tomate a producir q contiene 24 latas

Max $18CJT + 12CPT$

st

$24CJT + 8CPT \leq 60.000$ $\rightarrow$ restricción de kilos de tomate disponibles, la caja de jugo lleva 24 kilos y la pasta 8 kilos

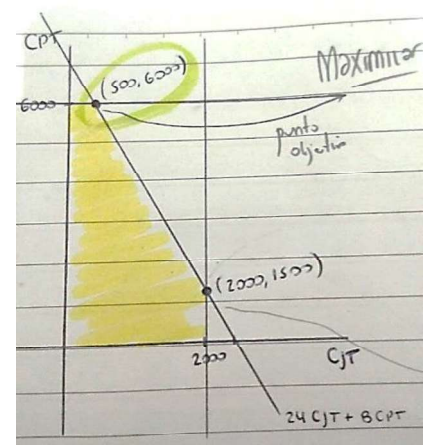
$CJT \leq 2000$

$CPT \leq 6000$

$CJT, CPT \geq 0$

límites de mercado por ambas cajas

$\frac{\text{kilo}}{\text{caja}} \cdot \text{caja} + \frac{\text{kilo}}{\text{caja}} \cdot \text{caja} \leq \text{kilos}$



2.2.2 Problemas de horario de trabajo

- Se requiere determinar el método de costo mínimo para satisfacer las exigencias de fuerza de trabajo. Se busca ubicar de manera óptima recursos que tienen que ver con el trabajo.
- La variable se define como el momento en el que el trabajador inicia su periodo.
- Probablemente hay una restricción por cada turno.
- Debemos hacer la tabla de horarios y ver la distribución según empleados que se encuentren en esos horarios, desde ahí armamos las restricciones respetando lo requerido en ese horario ($\geq$)
- Si hay horas extras será una variable aparte, no se agregan las horas extras en la variable del empleado que se estaba haciendo referencia.

1 En el ejemplo de la oficina de correos, suponga que cada empleado de tiempo completo trabaja 8 horas al día. Entonces, las demandas del lunes de 17 trabajadores se podrían considerar como $8(17) = 136$ horas. La oficina de correos podría cumplir su demanda diaria de mano de obra empleando tanto trabajadores de tiempo completo como de medio tiempo. Durante cada semana, un empleado de tiempo completo trabaja 8 horas diarias durante cinco días consecutivos, en tanto que un empleado de medio tiempo trabaja 4 horas al día durante cinco días consecutivos. Un empleado de tiempo completo representa un costo de 15 dólares por hora a la oficina de correos, en tanto que un empleado de medio tiempo (con prestaciones salariales reducidas) cuesta 10 dólares por hora a la oficina de correos. Las reglas del sindicato limitan el trabajo de medio tiempo a 25% de la mano de obra necesaria a la semana. Plantee un PL que minimice los costos de la oficina de correos en mano de obra a la semana.

Exigencias de empleados en oficina de correos

Día	Núm. empleados q se requieren
Lunes	$8(17) = 136$ h
Martes	$8(13) = 104$ h
Miércoles	$8(15) = 120$ h
Jueves	$8(19) = 152$ h
Viernes	$8(14) = 112$ h
Sábado	$8(16) = 128$ h
Domingo	$8(11) = 88$ h

variables

$TC =$ cantidad de empleados q comienzan a trabajar el día i , 8 h al día por semana

$TP =$ cantidad de empleados q comienzan a trabajar el día i , 4 h al día por semana

$\rightarrow$ minimizar costo por horas y días q trabajan

$\frac{\$}{\text{h}} \cdot \frac{\text{h}}{\text{día}} \cdot \text{emp} \Rightarrow \$/\text{sem} \cdot \text{emp}$ $\rightarrow$ minimizar costo semanal de empleados

Min $15 \cdot 8 \cdot 5 (TC1 + TC2 + TC3 + TC4 + TC5 + TC6 + TC7) + 10 \cdot 4 \cdot 5 (TP1 + TP2 + TP3 + TP4 + TP5 + TP6 + TP7)$

st

$8(TC1 + TC2 + TC3 + TC4 + TC5) + 4(TP1 + TP2 + TP3 + TP4 + TP5) \geq 136$ Lunes

$8(TC1 + TC2 + TC3 + TC4 + TC5) + 4(TP1 + TP2 + TP3 + TP4 + TP5) \geq 104$ Martes

$8(TC1 + TC2 + TC3 + TC4 + TC5) + 4(TP1 + TP2 + TP3 + TP4 + TP5) \geq 120$ Miércoles

$8(TC1 + TC2 + TC3 + TC4 + TC5) + 4(TP1 + TP2 + TP3 + TP4 + TP5) \geq 152$ Jueves

$8(TC1 + TC2 + TC3 + TC4 + TC5) + 4(TP1 + TP2 + TP3 + TP4 + TP5) \geq 112$ Viernes

$8(TC1 + TC2 + TC3 + TC4 + TC5) + 4(TP1 + TP2 + TP3 + TP4 + TP5) \geq 128$ Sábado

$8(TC1 + TC2 + TC3 + TC4 + TC5) + 4(TP1 + TP2 + TP3 + TP4 + TP5) \geq 88$ Domingo

$4(TP1 + TP2 + TP3 + TP4 + TP5 + TP6 + TP7) \leq 0,25(840)$ $\rightarrow$ Sumatoria de todos los horas necesarios en la semana

$TC6, TP6 \geq 0$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$) $\rightarrow$ restringiendo en 25% los empleados partitios

2 Durante cada periodo de cuatro horas, la policía de Pueblo Chico necesita la siguiente cantidad de oficiales de policía en servicio: de las 12 de la noche a 4 a.m., 8; de 4 a 8 a.m., 7; de 8 a.m. a 12 del día, 6; de 12 a 4 p.m., 6; de 4 a

8 p.m., 5; de 8 p.m. a medianoche, 4. Cada oficial de policía trabaja dos turnos consecutivos de 4 horas. Plantee un PL que sea útil para minimizar el número de policías necesarios para cumplir con las demandas diarias de Pueblo Chico.

Obj: Minimizar nro de policías para cumplir con la demanda.

variable — P_i = Cant Empleados q comienzan a trabajar en un turno de 4 hs

Turnos	00:00 → 04:00 → 8	T1
	04:00 → 08:00 → 7	T2
	08:00 → 12:00 → 6	T3
	12:00 → 16:00 → 6	T4
	16:00 → 20:00 → 5	T5
	20:00 → 00:00 → 4	T6

2 turnos consecutivos de 4 hs

	T1	T2	T3	T4	T5	T6
P1						
P2						
P3						
P4						
P5						
P6						
tot	8	7	6	6	5	4

Una restricción por cada turno

$$\text{Min } p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 + p_7$$

st

$$p_1 + p_6 \geq 8 \rightarrow \text{Turno 1}$$

$$p_1 + p_2 \geq 7 \rightarrow \text{Turno 2}$$

$$p_2 + p_3 \geq 6 \rightarrow \text{Turno 3}$$

$$p_3 + p_4 \geq 6 \rightarrow \text{Turno 4}$$

$$p_4 + p_5 \geq 5 \rightarrow \text{Turno 5}$$

$$p_5 + p_6 \geq 4 \rightarrow \text{Turno 6}$$

$$P_i \geq 0 \quad (i=1,2,3,4,5,6)$$

Grupo B

3 Suponga que la oficina de correos tiene la capacidad de forzar a los empleados a trabajar un día de tiempo extra cada semana. Por ejemplo, un empleado cuyo turno regular es de lunes a viernes, tendría que trabajar un sábado. Cada empleado recibe como pago 50 dólares por día en los primeros cinco días trabajados durante una semana y 62 dólares por el día extra (en caso de trabajarlo). Plantee un PL cuya solución posibilite a la oficina de correos minimizar el costo de cumplir con sus demandas de trabajo a la semana.

Obj: Minimizar costo de cumplir con sus demandas de trabajo a la semana.

• Un día de tiempo extra cada semana → \$50 → 5 días
→ \$62 → día extra

Tomamos en cuenta solo al personal de tiempo completo podemos trabajar las restricciones en términos de empleados y no horas

Como tenemos empleados que tienen comportamientos diferentes,

entonces amerita el uso de dos variables diferentes, donde cada una se encarga de representar cada comportamiento.

Variables

TC_i = cantidad de empleados q comienzan a trabajar regular 8h/día, 5 días

E_i = cantidad de empleados q comienzan a trabajar extra, 8h/día, 6 días

$$\text{Min } 50 \cdot S \quad (TC_1 + TC_2 + TC_3 + TC_4 + TC_5 + TC_6 + TC_7) + 62 \cdot 6 \cdot (E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5 + E_6 + E_7)$$

st

en empleados (no horas)

$$TC_1 + TC_4 + TC_5 + TC_6 + TC_7 + E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5 + E_6 + E_7 \geq 17 \rightarrow \text{Lunes}$$

$$TC_1 + TC_2 + TC_3 + TC_6 + TC_7 + E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5 + E_6 + E_7 \geq 13 \rightarrow \text{Martes}$$

$$TC_1 + TC_2 + TC_3 + TC_6 + TC_7 + E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5 + E_6 + E_7 \geq 15 \rightarrow \text{Miércoles}$$

$$TC_1 + TC_2 + TC_3 + TC_4 + TC_7 + E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5 + E_6 + E_7 \geq 19 \rightarrow \text{Jueves}$$

$$TC_2 + TC_3 + TC_4 + TC_5 + TC_6 + E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5 + E_6 + E_7 \geq 14 \rightarrow \text{Viernes}$$

$$TC_2 + TC_3 + TC_4 + TC_5 + TC_6 + E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5 + E_6 + E_7 \geq 16 \rightarrow \text{Sábado}$$

$$TC_3 + TC_4 + TC_5 + TC_6 + TC_7 + E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5 + E_6 + E_7 \geq 11 \rightarrow \text{Domingo}$$

$$TC_i \geq 0 \quad (i=1,2,3,4,5,6,7)$$

	L	M	Mi	J	V	S	D
TC1							
TC2							
TC3							
TC4							
TC5							
TC6							
TC7							
E1							
E2							
E3							
E4							
E5							
E6							
E7							
empleados	17	13	15	19	14	16	11

¿Por qué "E" (Empleado que hace hora extra) se lo toma como si trabajara 6 días y no un solo día extra después de "X"?

En este caso, estamos haciendo que el empleado que trabaja un día extra aparezca solo el día sábado (no esta presente los días anteriores) cuando en realidad eso no se puede hacer. Para que un empleado pueda trabajar el sábado como día extra, tiene que haber estado presente de lunes a viernes. Por lo que quedaría de la forma:

	L	M	Mi	J	V	S	D
X_i							
E_i							

x mal

	L	M	Mi	J	V	S	D
X_i							
E_i							

✓ bien

2.2.3 Problemas de mezcla

- Las situaciones en las cuales varios insumos se deben mezclar en cierta proporción para producir bienes para la venta se pueden someter, con frecuencia, al análisis de la programación lineal.
- Necesidad de variables x_{ij} para identificar al material en cada uno de los productos finales.
- En las variables del tipo X_{ij} hay que definir bien claro que representan y permiten controlar para cada uno la cantidad en la mezcla.
- Se controla el % del ingrediente en el total del producto. Debemos determinar las proporciones de la mezcla.
- Nunca debe decir cuanto lleva de cada ingrediente, ya pasa a ser de dieta en este caso.

PROBLEMAS

Grupo A

1 Usted ha decidido entrar a la industria de los dulces. Está pensando en producir dos tipos de dulces: dulce macizo y dulce suave. Ambos están elaborados sólo con azúcar, nueces y chocolate. En la actualidad tiene en existencia 100 oz de azúcar, 20 oz de nueces y 30 oz de chocolate. La mezcla usada para elaborar el dulce suave debe contener por lo menos 20% de nueces. La mezcla que se utiliza para el dulce macizo debe contener por lo menos 10% de nueces y 10% de chocolate. Cada onza del dulce suave se vende a 25 centavos y cada onza de dulce macizo, en 20 centavos. Plantee un PL que le permita maximizar sus ingresos con la venta de dulces.

ingr.	1	2	3		centavos
Dulce	NUECES	AZÚCAR	CHOCOLATE		
macizo					
D1	10 %		10 %	0,20	
suave					
D2	20 %			0,25	
Disponibil	20 oz	100 oz	30 oz		

Maximizar ingresos con ventas de dulces respetando la disponibilidad de la mezcla y composición

variable X_{ij} tipo de Dulce $i=1 \rightarrow D1$
 $i=2 \rightarrow D2$
 ingredientes $j=1 \rightarrow \text{Azúcar}$
 $j=2 \rightarrow \text{nuez}$
 $j=3 \rightarrow \text{chocolate}$

Dij = Dulce producido con su tipo e ingredientes

A = onzas de Azúcar

N = onzas de nueces

C = onzas de chocolate

D1 = onzas de dulce producido

RESTRICCIONES $\rightarrow$ Disponibilidad

Mezcla $\rightarrow D1 \geq 0,10 D1 \rightarrow \text{nueces}$
 $D2 \geq 0,20 D2$

Max $0,20 D1 + 0,25 D2$ $\rightarrow$ en términos de centavos

Restric. disp. $\begin{cases} A \leq 100 \\ N \leq 20 \\ C \leq 30 \end{cases}$

Composición del dulce $\begin{cases} D1 = D11 + D12 + D13 \\ D2 = D21 + D22 + D23 \end{cases}$

$A = D11 + D21$

$N = D12 + D22$

$C = D13 + D23$

Restric. de mezcla composición $\begin{cases} D12 \geq 0,10 D1 \\ D22 \geq 0,20 D2 \\ D13 \geq 0,10 D1 \end{cases}$ $\rightarrow$ porcentaje del dulce 1

2.2.4 Problemas de producción

- La clave para identificar un problema de producción es cuando se da la situación de que una empresa **produce un bien y se utiliza el mismo como insumo para producir otro producto**.
- Cuando tenemos un bien, este puede ser usado como insumo, se debe abrir la variable de producido y vendido.
- El paso clave es determinar cómo se relacionan los productos de una etapa superior del proceso con los productos de una etapa temprana.
- Si utilizamos esa variable para entrada de otro proceso no obtenemos el ingreso de la venta porque no se está vendiendo (separar variables, lo que se vende y lo que se usa para producir).
- Debemos **diferenciar lo vendido de lo que utilizamos para producir y a eso luego relacionarlo en las restricciones** ya que no pueden estar por separado.

Ej: $\text{ProductoA} = \text{ProductoA Vendido} + \text{ProductoB producido}$ (que utiliza como entrada a A).

- El último producido no distinguirá entre vendido y producido porque si o si se vende (es el final de los procesos).

Grupo A

1. Sunco Oil tiene tres procesos distintos que se pueden aplicar para elaborar varios tipos de gasolina. En cada proceso se requiere mezclar crudos en el desintegrador catalítico de la compañía. Ejecutar el proceso 1 durante una hora cuesta 5 dólares y se requieren 2 barriles de crudo 1 y 3 barriles de crudo 2. El producto luego de ejecutar el proceso 1 por una hora es 2 barriles de gasolina 1 y 1 barril de gasolina 2. Ejecutar el proceso 2 durante una hora cuesta 4 dólares y requiere 1 barril de crudo 1 y 3 barriles de crudo 2. El resultado de correr el proceso 2 por una hora es 3 barriles de gasolina 2. Ejecutar el proceso 3 durante una hora cuesta 1 dólar y se requieren 2 barriles de crudo 2 y 3 barriles de gasolina 2. El resultado del proceso 3 luego de una hora es 2 barriles de gasolina 3. Todas las semanas se podrían comprar 200 barriles de crudo 1 a 2 dólares el barril y 300 barriles de crudo 2 a 3 dólares el barril. Toda la gasolina producida se podría vender a los precios siguientes por barril: gasolina 1, 9 dólares; gasolina 2, 10 dólares; gasolina 3, 24 dólares. Plantee un PL cuya solución maximice los ingresos menos costos. Suponga que sólo se dispone cada semana de 100 horas de tiempo en el desintegrador catalítico.

$$\text{Max (Ventos)} = (\text{Costo producido}) - (\text{Costo compra})$$

$$\text{Max } (9G_1 + 10G_2 + 24G_3) - (5P_1 + 4P_2 + P_3) - (2C_1 + 3C_2)$$

st

$$P_1 + P_2 + P_3 \leq 100 \quad \text{restricción: horas de producción disponibles}$$

$$C_1 \leq 200 \quad \text{restricción: compra barriles de crudo}$$

$$C_2 \leq 300$$

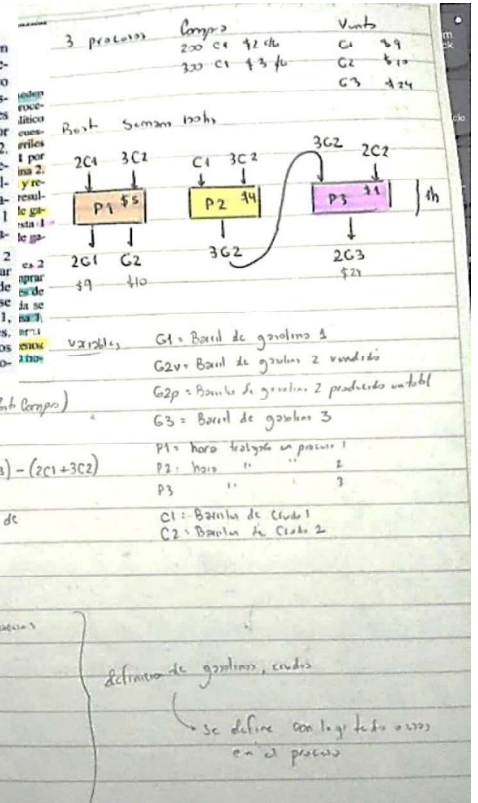
$$G_2 = P_1 + 3P_2 \quad \text{definición de gasolina 2}$$

$$G_1 = 2P_1$$

$$G_3 = 2P_3$$

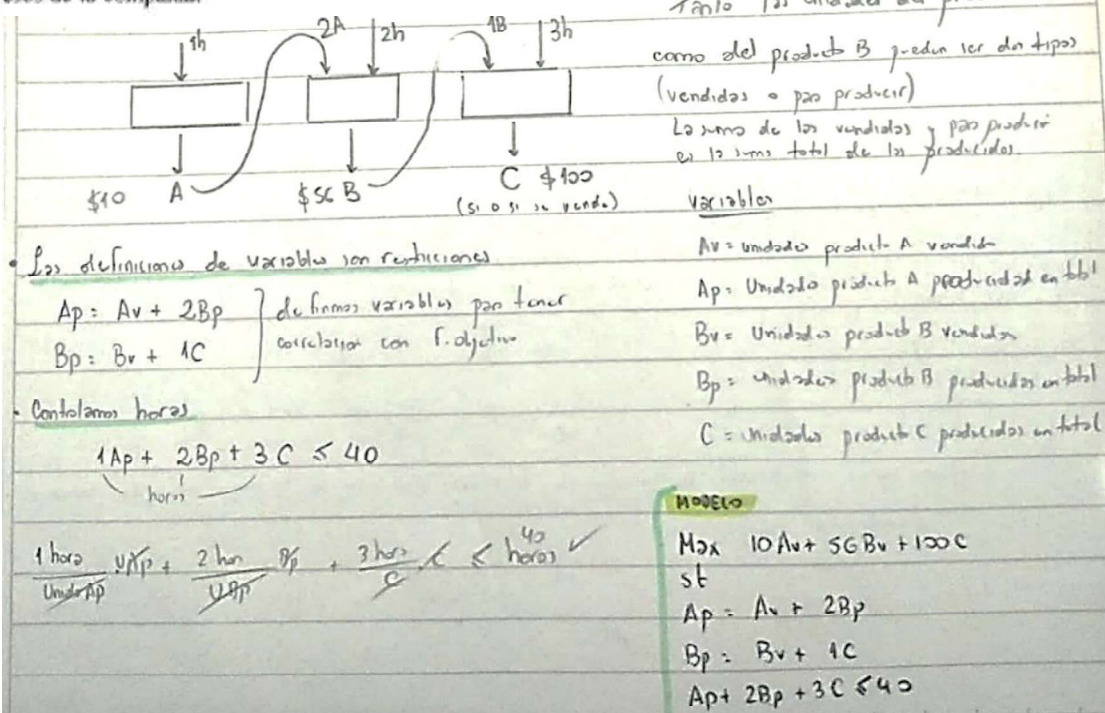
$$C_1 = 2P_1 + P_2$$

$$C_2 = 3P_1 + 3P_2 + 2P_3$$



Grupo B

5. Una compañía produce A, B y C, y puede vender estos bienes en cantidades ilimitadas a los siguientes precios unitarios: A, 10 dólares; B, 56 dólares; C, 100 dólares. Producir una unidad de A requiere 1 h. de mano de obra; una unidad de B, 2 h. de mano de obra más 2 unidades de A; y una unidad de C, 3 h. de mano de obra más 1 unidad de B. Cualquier unidad A que se usa para producir B no se puede vender. De igual manera, cualquier unidad de B que se utiliza para producir C no se puede vender. Se dispone de un total de 40 h. de mano de obra. Plantee un PL para maximizar los ingresos de la compañía.



2.2.5 Problemas de inventario

- Son para determinar decisiones óptimas en modelos para periodos múltiples o modelos dinámicos. Los modelos dinámicos surgen cuando se toma una decisión en más de un punto del tiempo. Las decisiones tomadas durante el periodo actual influyen en las decisiones tomadas durante periodos futuros.
- Se distinguen periodos (trabajamos fuera del tiempo presente).
- $\Phi \rightarrow$ representa que no se permite demanda pendiente.
- Si o si tendremos una variable i para el inventario, i_0 será el inventario inicial.
- Tener **tantas restricciones de inventario como periodos estemos modelando**.
- En la función objetivo se agregan costos de almacenamiento.
- NUCA SUMAR DOS COSAS DIFERENTES $\rightarrow$ Si tenemos productos diferentes se los toma por separado, es decir, variables diferentes de producción e inventario.
- Ecuación genérica de inventario:

$$i_0 =$$

$$i_1 = i_0 + X - d$$

$$i_{n+1} = i_n + X - d$$

donde X es lo producido y d lo demandado.

Mediante esta ecuación controlamos inventario, lo que producimos o compramos, la demanda y lo que nos quedara al final. La misma ecuación de inventario controla la demanda.

Ejemplo:

PROBLEMAS

Grupo A

1. Un cliente requiere respectivamente durante los siguientes cuatro meses 50, 65, 100 y 70 unidades de un producto (no se permite acumulación). Los costos de producción son 5, 8, 4 y 7 dólares por unidad durante estos meses. Los costos por conservar almacenadas las unidades de un mes al siguiente es 2 dólares por unidad (impuestos sobre el inventario final). Se estima que cada unidad en existencia al final del mes 4 se podría vender en 6 dólares. Plantee un PL que minimice el costo neto incurrido para poder cumplir con las demandas de los cuatro meses siguientes.

Φ Demanda pendiente
Solvente se vende a \$6 $\rightarrow$ l_4 (lo q. queda en inventario 4)

Periodo	D	CP	CA
M1	50	5	2
M2	65	8	2
M3	100	4	2
M4	70	7	2

Obj = Minimizar costo y cumplir con demandas los cuatro meses
(Costo Prod) + (Costo Alm) - Sobrante

Variables X_i = Unidades producidas o compradas en el periodo i
($i=1,2,3,4$)

l_i $\rightarrow$ lo q. queda en el inventario

Min $(5X_1 + 8X_2 + 4X_3 + 7X_4) + 2(l_1 + l_2 + l_3 + l_4) - 6l_4$

st

$l_1 = 0 + X_1 - 50$
 $l_2 = l_1 + X_2 - 65$
 $l_3 = l_2 + X_3 - 100$
 $l_4 = l_3 + X_4 - 70$

Controlamos q. se cumple demanda sumando lo q. queda del mes pasado más lo producido menos la demanda en ese periodo

4 Una compañía manufacturera produce dos tipos de productos: A y B. La compañía está de acuerdo en entregar los productos según el calendario de la tabla 34. La compañía

TABLA 34

Fecha	A	B
31 de marzo	5 000	2 000
30 de abril	8 000	4 000

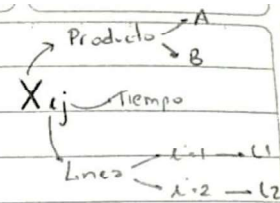
tiene dos líneas de ensamble, la 1 y la 2 con las horas de producción disponibles mostradas en la tabla 35. La producción en cada línea de ensamble y combinación de productos, en términos de horas por producto, están en la tabla 36. Toma 0.15 h fabricar una unidad del producto A en la línea 1, y así sucesivamente. Producir cualquier producto cuesta 5 dólares por hora de tiempo de línea. El costo por mes de llevar el inventario de cada producto es 20 centavos por unidad (cargado en el inventario al finalizar cada mes). En la actualidad hay 500 unidades de A y 750 de B en inventario. A la gerencia le gustaría tener en inventario al final de abril por lo menos 1 000 unidades de cada producto. Plantee un PL para determinar el programa de producción que minimice el total de los costos por cumplir con la demanda a tiempo.

TABLA 35

Mes	horas de producto disponibles	
	Línea 1	Línea 2
Marzo	800	2 000
Abril	400	1 200

TABLA 36

Producto	Tasa de producción	
	Línea 1	Línea 2
A	0.15	0.16
B	0.12	0.14



Minimizar costos
para cumplir demandas

Variables

A_{ij} = Producto A producido en línea i en tiempo j

B_{ij} = Producto B producido en línea i en tiempo j

iA_i
 iB_i } inventario de cada producto en mes 1 y 2

$$\text{Min } 5(0.15A_{11} + 0.15A_{12} + 0.16A_{21} + 0.16A_{22} + 0.12B_{11} + 0.12B_{12} + 0.14B_{21} + 0.14B_{22}) + 0.20(iA_1 + iA_2 + iB_1 + iB_2)$$

st

$$iA_1 = 500 + A_{11} + A_{21} - 5000$$

$$iA_2 = iA_1 + A_{12} + A_{22} - 8000$$

$$iB_1 = 750 + B_{11} + B_{21} - 2000$$

$$iB_2 = iB_1 + B_{12} + B_{22} - 4000$$

$$iA_2 \geq 1000$$

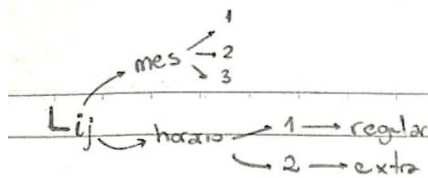
$$iB_2 \geq 1000$$

8-5 La corporación Kleenglass fabrica una lavadora de platos que tiene un poder de limpieza excelente. Esta lavadora usa menos agua que la mayoría de la competencia y es muy silenciosa. Las órdenes se reciben de varias tiendas para entregar al final de cada uno de los tres meses siguientes, como se indica a continuación:

MES	NÚMERO DE UNIDADES
Junio	195
Julio	215
Agosto	205

Debido a la capacidad limitada, tan solo se puede fabricar 200 lavavajillas cada mes en horario regular y el costo es de \$300 cada una. Sin embargo, es posible fabricar otras 15 unidades con horas extra, pero el costo sube a \$325 cada una. Además, si hay algunas lavadoras producidas que no se vendieron ese mes, hay un

costo de \$20 por almacenarlas para el siguiente mes. Utilice programación lineal para determinar cuántas unidades fabricar cada mes en horario regular y en tiempo extra, con la finalidad de minimizar el costo total cubriendo al mismo tiempo las demandas.



L_{ij} = Lavador fabricado en determinado mes i en determinada hora j

iL_i = inventario en cierto mes i

$$\text{Min } 300(L_{11} + L_{21} + L_{31}) + 325(L_{12} + L_{22} + L_{32}) + 20(iL_1 + iL_2 + iL_3)$$

st

$$iL_1 = 0 + L_{11} + L_{21} - 195$$

$$iL_2 = iL_1 + L_{21} + L_{22} - 215$$

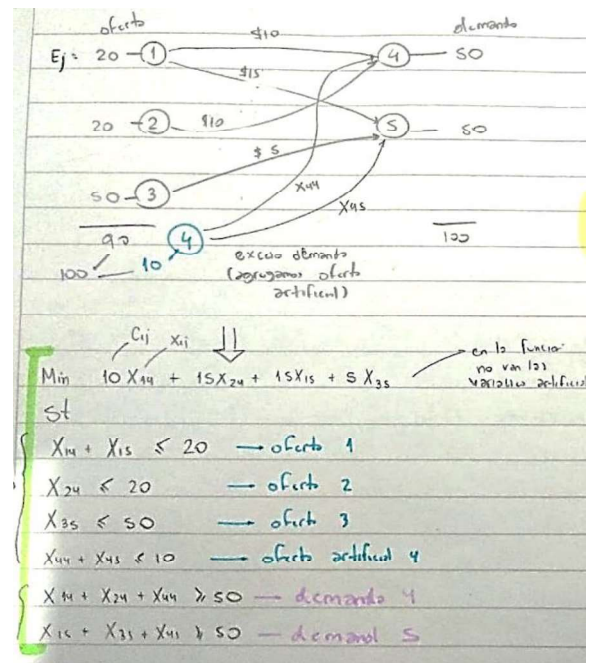
$$iL_3 = iL_2 + L_{31} + L_{32} - 205$$

$$L_{11}, L_{21}, L_{31} \leq 200$$

$$L_{21}, L_{22}, L_{31} \leq 15$$

2.2.6 Problemas de transporte

- Tendremos orígenes y destinos, el envío tendrá su costo y por lo general se busca minimizar costo de transporte.
- Implica determinar la cantidad de bienes o artículos que se vayan a transportar desde varios orígenes (o fuentes) hacia varios destinos. El objetivo suele ser minimizar tanto los costos totales como las distancias del envío. Las restricciones en este tipo de problemas se refieren a las capacidades en cada origen y los requerimientos en cada destino.
- El modelo puede estar balanceado donde la oferta = demanda o podemos tener exceso de oferta o de demanda y tendremos que hacer variables artificiales las cuales no tendrán valor de precio (no van en la FO) pero si cuentan como cantidad para balancear los problemas.
- Restricciones:** Una para cada destino y origen, controlando oferta y demanda según corresponda.
- Las ofertas son siempre restricciones del tipo $\leq$ y las demandas $\geq$.**
- Notación:** $C_{ij} \times X_{ij} \rightarrow$ Donde c ES EL COSTO, X la variable i el origen y j el destino.
- Podemos construir el grafo desde el modelo o el modelo desde el grafo.



Problemas*

9-11 / La gerencia de la corporación Executive Furniture decidió expandir la capacidad de producción en su fábrica de Des Moines y disminuir la producción en sus otras fábricas. También reconoce un cambio de mercado para sus escritorios y revisa los requerimientos en sus tres almacenes.

Datos para el problema 9-11

NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL ALMACÉN		NUEVAS CAPACIDADES DE FÁBRICA	
Albuquerque (A)	200 escritorios	Des Moines (D)	300 escritorios
Boston (B)	200 escritorios	Evansville (E)	150 escritorios
Cleveland (C)	300 escritorios	Fort Lauderdale (F)	250 escritorios

Tabla para el problema 9-11

	A	B	C	
DE				
DES MOINES	5	4	3	
EVANSVILLE	8	4	3	
FORT LAUDERDALE	9	7	5	

Diagrama de flujo: Orígenes: DM (300), E (150), FL (250). Destinos: A (200), B (200), C (300). Costos: DM-A: \$6, DM-B: \$4, DM-C: \$9, E-A: \$8, E-B: \$4, E-C: \$3, FL-A: \$9, FL-B: \$7, FL-C: \$5.

Modelo matemático:

$$\text{Min } (5X_{14} + 4X_{15} + 9X_{16}) + (8X_{24} + 4X_{25} + 3X_{26}) + (9X_{34} + 7X_{35} + 5X_{36})$$

st

$$X_{14} + X_{15} + X_{16} \leq 300 \text{ — OFERTA DM}$$

$$X_{24} + X_{25} + X_{26} \leq 150 \text{ — OFERTA E}$$

$$X_{34} + X_{35} + X_{36} \leq 250 \text{ — OFERTA FL}$$

$$X_{14} + X_{24} + X_{34} \geq 200 \text{ — DEMANDA A}$$

$$X_{15} + X_{25} + X_{35} \geq 200 \text{ — DEMANDA B}$$

$$X_{16} + X_{26} + X_{36} \geq 300 \text{ — DEMANDA C}$$

2.2.7 Problemas de asignación

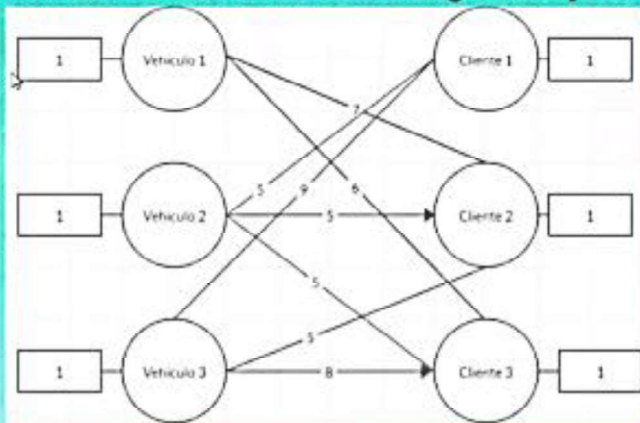
- Implican la asignación de puestos a máquinas, de agentes a tareas, de personal de ventas a territorios de ventas, de contratos a contratistas, etc.
- Darle, delegarla algo a alguien y no puede ser resignado a otro. Ej: Tareas, maquinas a personas.
- Una característica distintiva del problema de asignación es que **un agente se asigna a una y sólo una tarea**. En específico buscamos el conjunto de asignaciones que optimicen el objetivo establecido, tal como minimizar el costo, el tiempo o maximizar las utilidades.
- La base es que sea 1 a 1, reemplazamos lados derechos por 1, siempre que este balanceado.
- Es como el problema de transporte, pero se usa cuando tenemos cosas uno a uno. Ejemplo: Tengo maquinas las cuales deben ser manejadas por un empleado.
- En la tabla la columna **derecha tiene los valores siempre iguales a 1**.
- Requiere balanceo obligatorio.

MODELOS DE ASIGNACIÓN

Los problemas de asignación, son parte de los problemas de decisión, que tratan de asignar tareas a personas, máquinas a tareas, contratos a contratistas es decir hay una relación uno a uno, una tarea a un empleado, en consecuencia la tarea una vez asignada no puede ser dada a otra persona.

El objetivo será encontrar las asignaciones que optimicen la decisión.

Veamos un ejemplo de Modelos de Ruteo, donde se busca la asignación de vehículo a cliente. De acuerdo a los costos, cual sería la asignación óptima.



Una posible solución sería

	Cliente 1	Cliente 2	Cliente 3	
Vehículo 1	0	1	0	1
Vehículo 2	1	0	0	1
Vehículo 3	0	0	1	1
	1	1	1	

Observemos:

- El vehículo 1 no puede llegar al Cliente 1
- La demanda y oferta son iguales a 1, esto es así porque una vez que algún elemento de la fila de la tabla sea asignado no podrá hacerlo otro

MODELO

$$\text{Min } 7x_{12} + 6x_{13} + 5x_{21} + 5x_{22} + 5x_{23} + 9x_{31} + 5x_{32} + 8x_{33}$$

St

$$x_{12} + x_{13} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1$$

$$x_{21} + x_{31} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1$$

Requiere balanceo obligatorio

2.2.8 Problemas de trasbordo

- Es una extensión del problema de transporte en el cual los **nodos intermedios**, llamados nodos de trasbordo, se añaden para representar **sitios como almacenes**. En este tipo más general de problema de distribución se pueden hacer envíos entre cualquier par de tres tipos generales de nodos.
- Tengo almacenes que **no están destinados a guardar mercadería, se define por lugar de paso**. Hay 3 tipos de restricciones: de oferta, demanda y trasbordo.
- Tendremos las restricciones de oferta ($\leq$), demanda ($\geq$) y la de los nodos trasbordo donde todo lo que entra debe salir por ende es una restricción de igualdad ($=$).
- Los almacenes intermedios en un momento actúan como cliente y en otro como demanda. Los nodos de trasbordo van en la oferta y demanda.
- Puntos de oferta puros
- Puntos de oferta y demanda (no puros): Se calcula con oferta propia + oferta total
- Puntos de demanda.

(DEL MODELO HACER EL GRAFO)

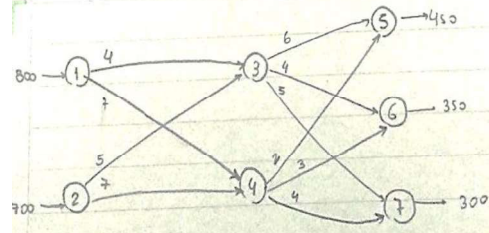
$$\begin{aligned} \text{Min } & 4X_{13} + 7X_{14} + 5X_{23} + 7X_{24} + 6X_{35} + 4X_{36} + 5X_{37} + 2X_{45} + 3X_{46} + 4X_{47} \\ \text{s.t. } & \\ & X_{13} + X_{14} \leq 800 \quad \text{oferta} \\ & X_{23} + X_{24} \leq 700 \quad \text{oferta} \\ & X_{35} + X_{36} = 450 \\ & X_{36} + X_{46} = 350 \\ & X_{37} + X_{47} = 300 \end{aligned}$$

demandas con = pq no hay exceso de demandas (hay de oferta)

$$\begin{aligned} X_{13} + X_{14} - X_{35} - X_{36} - X_{37} &= 0 \\ X_{14} + X_{24} - X_{45} - X_{46} - X_{47} &= 0 \end{aligned}$$

oferta puros

$$\begin{aligned} X_{13} + X_{23} &= X_{35} + X_{36} + X_{37} \\ X_{14} + X_{24} &= X_{45} + X_{46} + X_{47} \end{aligned}$$



PROBLEMA DE TRANSBORDO AL REVERZ (DEL GRAFO HACER EL MODELO)

$C_{ij} \times X_{ij}$

Min $8X_{12} + 16X_{13} + 18X_{14} + 5X_{23} + 6X_{24} + 7X_{35} + 3X_{36} + 6X_{37} + 6X_{45} + 4X_{46} + 4X_{47}$

s.t.

$X_{12} + X_{13} + X_{14} \leq 2500$ — oferta

$X_{35} + X_{45} \geq 1000$ — demanda

$X_{36} + X_{46} \geq 1500$ — demanda

$X_{37} + X_{47} \geq 1250$ — demanda

$X_{12} = X_{25}$

$X_{13} = X_{35}$

$X_{14} = X_{45}$

$X_{23} + X_{35} = X_{57} + X_{56}$

$X_{24} + X_{45} = X_{67} + X_{66}$

modificar demanda input $\Rightarrow X_{26} + X_{46} \geq 2500 + X_{67} + X_{66}$

no modificar la solución

se convierte en nodo demanda input

el tener los caminos más funcionales modificaciones en la solución

demanda 7, 8.

Min $8X_{12} + 16X_{13} + 18X_{14} + 5X_{23} + 6X_{24} + 7X_{35} + 3X_{36} + 6X_{37} + 6X_{45} + 4X_{46} + 4X_{47} + 5X_{18} + 10X_{19}$

s.t.

$X_{12} + X_{13} + X_{14} \leq 2500$ — oferta

$X_{35} + X_{45} \geq 1000 + X_{78}$

$X_{36} + X_{46} + X_{68} + X_{48} \geq 1250$ — demanda puro e input

$X_{37} + X_{47} \geq 1000$ — demanda

$X_{12} = X_{25}$

$X_{13} = X_{35}$

$X_{14} = X_{45}$

$X_{23} + X_{35} = X_{57} + X_{56}$

UNIDAD 3: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - Interpretación LINDO

Es el estudio de cómo los **cambios en los coeficientes de un problema de programación lineal afectan a la solución óptima**. Mediante el análisis de sensibilidad, podemos responder preguntas como las siguientes:

1. ¿Cómo afectará el cambio de un coeficiente de la función objetivo a la solución óptima?
2. ¿Cómo afectará el cambio de un valor del lado derecho de una restricción a la solución óptima?

El análisis de sensibilidad es importante para los tomadores de decisiones debido a que los problemas reales ocurren en un **entorno en constante cambio**. Los precios de las materias primas, la demanda de productos, las capacidades de producción, los precios de las acciones, todo ello cambia. Si un modelo de programación lineal se utiliza en un entorno como éste, **podemos esperar que algunos de los coeficientes del modelo cambien con el tiempo y tal vez queramos determinar cómo afectan estos cambios a la solución óptima**. El análisis de sensibilidad proporciona la información necesaria para responder a estos cambios sin requerir una solución radical de un programa lineal modificado.

- El análisis de sensibilidad también se utiliza para determinar cuáles **coeficientes en un modelo de programación lineal son cruciales**.
- Otro aspecto del análisis de sensibilidad se refiere a los **cambios en los valores del lado derecho de las restricciones**.

EN LA SOLUCIÓN

VALOR OBJETIVO: el valor que toma la función. Objective value: 1600.000

SOLUCIÓN / VALUE: el valor que toma cada una de las variables

REDUCED COST: Cuanto más tiene que aumentar en la FO el coeficiente de esa variable para que sea utilizada. (cuanto tiene que aumentar para que forme parte de la solución).

Variable	Value	Reduced Cost
F	25.00000	0.000000
S	20.00000	0.000000

Si el coeficiente de la función objetivo de una variable no básica X_i mejora en la cantidad equivalente a su costo reducido, entonces el **PL tendrá soluciones óptimas alternas**, por lo menos una en la cual X_i es una variable básica. Por lo tanto, el costo reducido para X_i es la cantidad que le sobra o le falta a X_i para estar en la base óptima.

SLACK OR SURPLUS: Lo que sobra de esa restricción en cuanto a la disponibilidad. Si le sobra 0 significa que es una restricción limitante.

Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	1600.000	1.000000
2	0.000000	33.33333
3	1.000000	0.000000
4	0.000000	44.44444

DUAL PRICE: Ingreso marginal. En cuanto aumentaría mis ganancias si consiguiera una unidad extra de esa restricción (esto hace que cambie la solución).

La cantidad en que mejora el valor óptimo del PL si el segundo miembro aumenta una unidad (suponiendo que este cambio deja óptima la base actual), Si, después de un cambio en el lado derecho de una restricción, la base actual ya no es óptima, entonces podrían modificarse los precios sombra de todas las restricciones.

Si sobran el dual Price es 0 ya que uso una de las existentes (en este caso la solución sigue igual), además significa que esa restricción presenta holgura (chequear).

Los precios duales mostrados en el resultado de la computadora son aplicables siempre que los lados derechos estén dentro de estos rangos.

El precio dual para una restricción de porcentaje (o razón) como ésta **no proporciona respuestas directas a las preguntas** concernientes al **incremento o la disminución en el lado derecho de la restricción**. Por ejemplo, ¿qué le pasaría al valor de la solución óptima si el número de toneladas de base solvente producidas tuviera que ser como mínimo 26% del número total de toneladas de aditivo para combustible?

LOS SIGNOS DE LOS PRECIOS SOMBRA

Una restricción $\geq$ tendrá siempre un precio sombra no positivo, una restricción $\leq$ siempre tendrá un precio sombra no negativo, y una restricción de igualdad siempre tendrá un precio sombra positivo, negativo o cero.

Un problema de minimización, una restricción $\geq$ tendrá un precio sombra no positivo, y una restricción $\leq$ tendrá un precio sombra no negativos

LADO DERECHO DEL REPORTE LINDO

VARIACIONES

Muestra la tolerancia de la solución encontrada. Cuáles son los rangos de variabilidad que toleran esa variable. Solo toleran un cambio por vez.

Objective Coefficient Ranges:

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
F	40.00000	20.00000	16.00000
S	30.00000	20.00000	10.00000

OBJ COEFFICIENT: en cuanto se puede incrementar o decrementar como máximo esa variable para que esta solución siga siendo la solución óptima. (Es el incremento, no los valores finales). También este valor nos dice cuanto voy a perder por cada variable extra de ese tipo.

INTERVALOS PARA LOS LADOS DERECHOS:

Determinar el intervalo de valores para un segundo miembro dentro del cual la base actual sigue siendo óptima. Esta información se encuentra en la sección Righthand Side Ranges

RIGHTHAND: no sigo en la misma solución, pero puedo confirmar que los precios duales van a seguir siendo válidos si me mantengo en ese rango de crecimiento/decrecimiento.

Righthand Side Ranges:

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
2	20.00000	1.500000	6.000000
3	5.000000	INFINITY	1.000000
4	21.00000	9.000000	2.250000

Las columnas Allowable Decrease (Disminución permisible) y Allowable Increase (Aumento permisible) indican cuánto puede disminuir o aumentar el valor actual del coeficiente de la función objetivo sin que cambie la solución óptima.

En este caso, por ejemplo, para la restricción 2 el intervalo es que puede **aumentar hasta 1,50 y decrecer hasta 6**.

Aun cuando un cambio en el lado derecho de una restricción deja óptima la base actual, los resultados que proporciona LINDO no ofrecen información suficiente para determinar los nuevos valores de las variables de decisión. No obstante, los resultados de LINDO nos permiten determinar el nuevo valor de z óptimo para el PL.

IMPORTANTE: PODEMOS DETERMINAR Z , PERO NO LOS NUEVOS VALORES DE VARIABLES.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD — viendo el reporte de LINDO sacar conclusiones

Explicar el reporte

Lo q deberíamos aumentar el coeficiente de la variable para q sea rentable.

óptimo encontrado en

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED

COEFFICIENT RANGES

Rangos de coeficientes en variables

VARIABLE	VALUE	REDUCE COST	VARIABLE	CURRENT COEFF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X1	14.00	0.00	X1	1200	429.99	150.00
X2	23.00	0.00	X2	2100	300.00	600.00

Variables

valor de variable en punto solución

Slack or surplus

Row RIGHTHAND CURRENT RHS | SIDE RANGE ALLOWABLE INCREASE | ALLOWABLE DECREASE || 2 | 0.00 | 133.33 | 56.67 |
| 3 | 0.00 | 100.00 | 21.00 |
| 4 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |

Restricciones

Cantidad q sobre de lo q se hace referencia en la restricción (en este caso horas en máquina B)

Lado derecho de la restricción

Rangos

No dice q por cada unidad extra de lo q hace referencia en la restricción ganaremos o perderemos el precio dual (subir o bajar)

por ejemplo por cada hora extra de la máquina A ganaremos \$100.00

Rangos de subida o bajada

Si no está dentro de estos rangos respondan q no se puede responder con lo q tenemos en

EJEMPLO DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD:

Grupo A

1. El agricultor Leary cultiva trigo y maíz en sus tierras de 45 acres. Es capaz de vender cuando más 140 bushels de trigo y 120 bushels de maíz. Cada acre sembrado con trigo produce 3 bushels, y cada acre sembrado con maíz produce 4 bushels. El trigo se vende en 30 dólares por bushel y el maíz se vende a 50 dólares el bushel. La cosecha de un acre con trigo requiere 6 horas de mano de obra, y la de un acre con maíz consume 10 horas. Se pueden comprar hasta 350 horas de mano de obra a 10 dólares la hora. Sea A_1 = acres plantados con trigo; A_2 = acres sembrados con maíz, y L = horas de mano de obra que se compran. Para maximizar la utilidad, Leary debe resolver el PL siguiente:

$$\begin{aligned} \max z &= 150A_1 + 200A_2 - 10L \\ \text{s.t.} \quad &A_1 + A_2 \leq 45 \\ &6A_1 + 10A_2 - L \leq 0 \\ &L \leq 350 \\ &A_1 \leq 140 \\ &A_2 \leq 120 \\ &A_1, A_2, L \geq 0 \end{aligned}$$

Utilice los resultados de LINDO de la figura 6 para dar respuesta a las preguntas siguientes:

a. Si sólo se dispusiera de 40 acres de tierra, ¿cuál sería la utilidad de Leary?

b. Si el precio del trigo cayera a 26 dólares, ¿cuál sería la nueva solución óptima para el problema de Leary?

c. Utilice la parte SLACK de los resultados para determinar el incremento permisible y el decremento permisible para la cantidad de trigo que es posible vender. Si sólo 130 bushels de trigo se pudieran vender, entonces, ¿cambiaría la respuesta del problema?

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 4

OBJECTIVE FUNCTION VALUE		
11 4250.0000		
VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
A1	25.000000	.000000
A2	20.000000	.000000
L	350.000000	.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	.000000	75.000000
3)	.000000	12.500000
4)	.000000	2.500000
5)	15.000000	.000000
6)	40.000000	.000000

NO. ITERATIONS= 4

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

VARIABLE	CURRENT COEF	ALLOWABLE	
		INCREASE	DECREASE
A1	150.000000	10.000000	30.000000
A2	200.000000	50.000000	10.000000
L	-10.000000	INFINITY	2.500000

ROW	CURRENT RHS	RIGHTHAND SIDE RANGES	
		ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2)	45.000000	1.000000	6.000000
3	.000000	40.000000	12.000000
4	350.000000	40.000000	12.000000
5	140.000000	INFINITY	15.000000
6	120.000000	INFINITY	40.000000

a) 40 acres de tierra → 45 acres - Esto dentro del rango
 Por ende mantenemos el dual price de 75
 La nueva utilidad será de 4250 - 5x75 = 3875

b) Precio trigo \$26 → 26x5 = 130 - Dentro del rango
 El punto no cambia, sólo cambiamos el precio unitario función objetivo
 $z = 130A_1 + 200A_2 - 10L$
 $z = 130(25) + 200(20) - 10(350)$
 $z = 3750$

c) Trigo → incremento permisible - infinito
 ↓
 decremento permisible - 15
 puede vender hasta 140
 Ahora sólo puede vender hasta 130 - 10
 no cambia la solución óptima, tampoco cambia el valor de z por tenermos 15 sobrantes, así seguimos sobrando

CAMBIOS SIMULTANEOS – REGLA DEL 100%

Regla que indica cuándo los **cambios simultáneos en dos o más coeficientes de la función objetivo no provocarán una alteración en los valores óptimos para las variables de decisión**. También se aplica para indicar cuándo dos o más cambios en el lado derecho no provocará una modificación en cualquiera de los precios duales.

Los valores de disminución y aumento permisibles se calculan como sigue:

- Disminución permisible = Valor actual - Límite inferior
- Aumento permisible = Límite superior - Valor actual

Tanto para variables de la FO como para restricciones debemos aplicar la fórmula:

Fórmula 1: $(\text{Aumento deseado} / \text{aumento permisible}) * 100 = \%$

Para el caso de los coeficientes de las variables

En algunos casos nos podría interesar lo que ocurre si dos o más coeficientes de la función objetivo cambian simultáneamente. Es posible hacer un análisis de los cambios simultáneos con la ayuda de la **regla del 100 %**.

- Para todos los coeficientes de la función objetivo que cambian aplicamos fórmula 1
- Suma los porcentajes de los aumentos y las disminuciones permisibles; si la suma es menor o igual que 100%, la solución óptima no cambiará.
- Si se cumple la regla los **valores de las variables siguen siendo los mismos**, podemos calcular el nuevo valor de la FO en base a los nuevos coeficientes.

$$\text{Nuevo valor objetivo} = \text{Valor objetivo original} + (\text{Aumento deseado} * \text{valor de la variable})$$

REGLA DEL 100 POR CIENTO PARA LOS COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN OBJETIVO

Para todos los coeficientes de la función objetivo que cambian, sume los porcentajes de los aumentos y las disminuciones permisibles; si la suma es menor o igual que 100%, la **solución óptima no cambiará**.

La regla **no afirma** que la solución óptima cambiará si la suma de los porcentajes de los aumentos y las disminuciones permisibles es mayor que 100%. Todo **lo que podemos asegurar es que, si la suma de los porcentajes es mayor que 100%, puede existir una solución óptima diferente**. Por tanto, siempre que la suma de los cambios porcentuales sea mayor que 100%, el problema modificado debe resolverse para determinar la solución óptima.

Para los lados derechos

Se considerará cómo un cambio en el lado derecho de la restricción afecta a la **región factible** y a la **solución óptima** de un problema de PL.

REGLA DEL 100 POR CIENTO PARA LOS LADOS DERECHOS

Para todos los lados derechos que cambian, sume los porcentajes de los aumentos y las disminuciones permisibles. Si la suma de los porcentajes es menor o igual que 100%, los **precios duales no cambian**.

"Para todos los lados derechos que cambian, sume los porcentajes de los aumentos y las disminuciones permisibles. Si la suma de los porcentajes es menor o igual que 100%, los precios duales no cambian."

1. Aplicamos la formula 1.
2. Luego sumamos los porcentajes y si es menor a 100% se puede aplicar la regla.

La regla del 100 por ciento **no establece** que los precios duales cambiarán si la suma de los porcentajes de los aumentos y las disminuciones permisibles es mayor que 100%. Todo lo que podemos decir es que, si la suma de los porcentajes es mayor que 100%, pueden existir precios duales diferentes.

Los precios duales mostrados en el resultado de la computadora son aplicables siempre que los lados derechos estén dentro de estos rangos

Si se cumple la regla los **Dual Prices de las restricciones siguen siendo las mismas**, por lo que podemos calcular el nuevo valor de la FO.

$$\text{Nuevo valor objetivo} = \text{Valor objetivo original} + (\text{Aumento deseado} * \text{Dual Price})$$

Sin embargo, no nos dice cuáles son las nuevas cantidades producidas así que debemos ejecutar nuevamente la PL para ver esto.

Ejemplo

Rangos del lado derecho						Constraint	Slack/Surplus	Dual Prices
Restricción	Límite inferior	Valor actual	Límite superior	Disminución permisible	Aumento permisible			
Material 1	14	20	21.5	6	1.5	1	0.000	33.333
Material 2	4	5	Sin límite superior	1	Sin límite superior	2	1.000	0.000
Material 3	18.75	21	30	2.25	9	3	0.000	44.444

Suponga que se decide comprar 0.5 toneladas adicionales de material 1 y 4.5 toneladas adicionales de material 3.

Material 1

$\Delta 0,5 \rightarrow$ Incremento Permisible es 1,5 $\rightarrow$ Aumento LD es $0,5/1,5 = 33,3\%$

Material 3

$\Delta 4,5 \rightarrow$ Incremento Permisible es de 9 $\rightarrow$ Aumento LD es $4,5/9 = 50\%$

La suma de los dos porcentajes es 83,3%

Si aplicamos la regla del 100 por ciento al problema como el aumento es menor al 100% el precio dual para la restricción del material 1 aún es \$33.33 por tonelada, y el precio dual para la restricción del material 3 sigue siendo \$44.44 por tonelada.

La F.O. aumentará en $0.5*(33.33) + 4.5 (44.44) = \$ 216.65$. Note: que esta respuesta no dice cuál será la nueva cantidad producida, por lo que se deberá tirar nuevamente el PL.